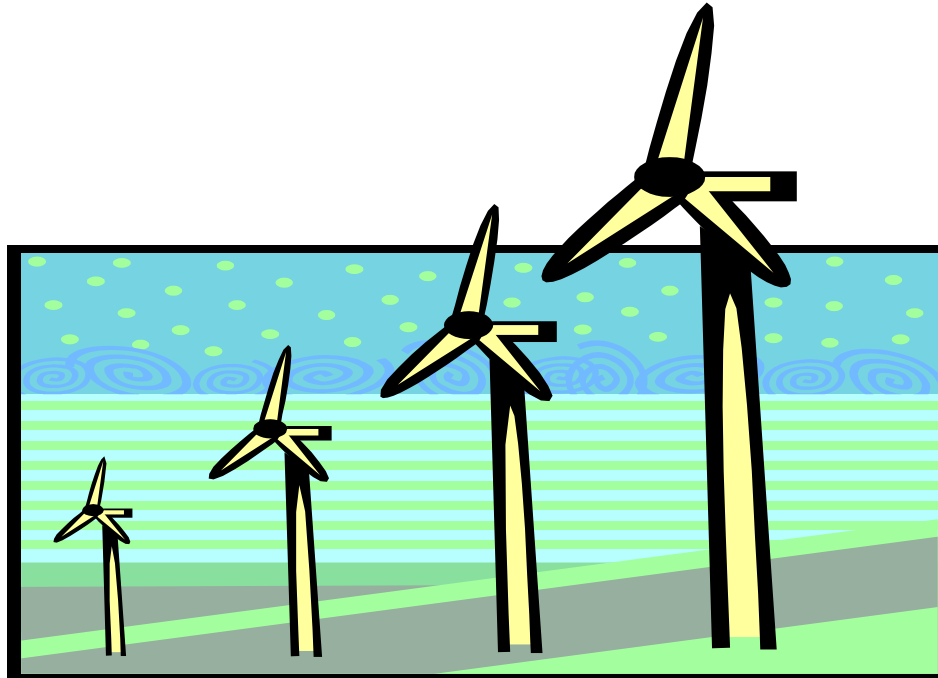


SONLU DURUM MAKİNELERİ (FINITE STATE MACHINES) (SDM-FSM)

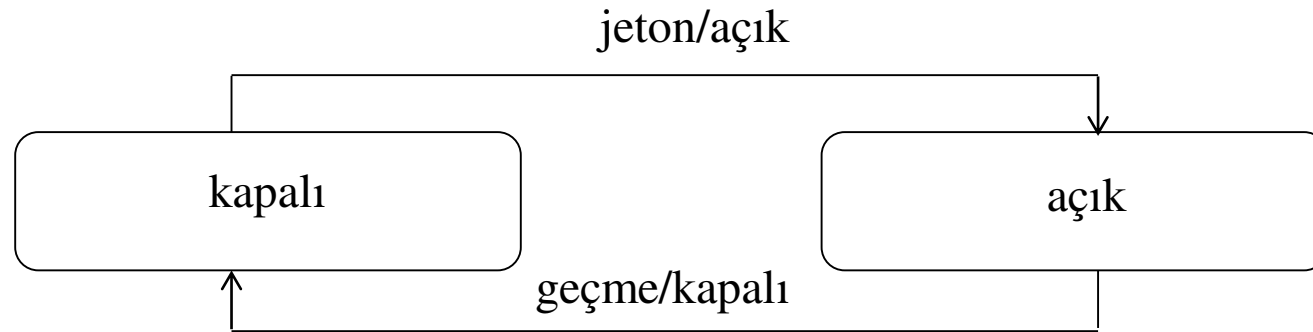


Sonlu-durum Makineleri

Sonlu Durum Makinelerini anlatmak için verilecek en basit örnek, Metro İstasyonlarındaki turnikelerdir.

- Basit bir cihaz olan bu turnikeler aslında sonlu durum makinesi tarafından yönetilmektedir.
- Turnikenin açık ve kapalı olmak üzere sadece iki durumu mevcuttur.
- Kapalı olduğu durumda yolcu, turnike üzerindeki deliğe jetonunu atar ve mevcut durumun değişmesine neden olur.
- Böylece turnike artık açık durumuna geçmiştir.

- Turnikenin kapalıdan açık duruma geçmesi ve geçme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar kapalı duruma geçmesi şekil’de gösterilmiştir.



- Geçiş yolu üzerindeki etiketler, iki parçadan oluşmaktadır. İlk parça, değişime neden olacak olayın kendisi, ikinci de olayın sonucudur.

Kısaca,

- Sonlu Durum Makinesi sonlu sayıda duruma (*state*) sahip, verilen girişi bir durumdan diğer bir duruma ileten ve çıkış üretebilen bir ağıdır.
- Kullanım alanları olarak konuşma tanıma ve herhangi bir dilin modellemesinde kullanılması verilebilir.

Sonlu-durum makineleri (Finite-state machines)

Bir sonlu-durum makinesi

$M = (I, O, S, f, g, \sigma)$ 6-lısı'ndan oluşur.

a) **I**, giriş sembollerinin sonlu kümesi

b) **O**, çıkış sembollerinin sonlu kümesi

c) **S**, sonlu durumlar kümesi

d) **f**: $S \times I \rightarrow S$ gelecek durumun fonksiyonu

e) **g**: $S \times I \rightarrow O$ çıkış fonksiyonu

f) σ başlangıç durumu

hangisi stateten başlayacağını belirtir

statelerin kümesi

durum fonksiyonu

çıkış fonksiyonu

*S ile giriş sembol-
kümelerinin*

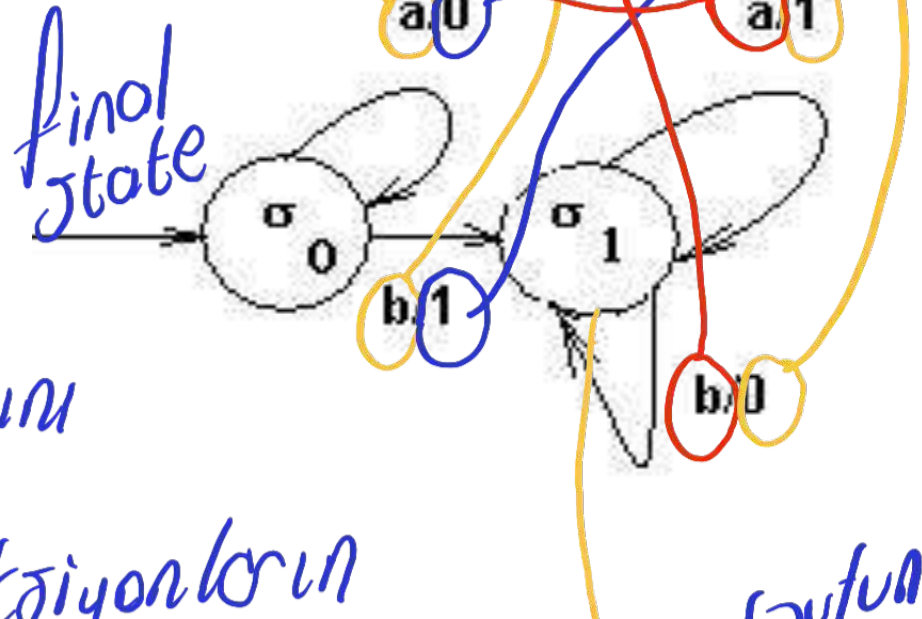
Sonlu-durum makinelerine örnek

input

- $I = \{a, b\}$
- $O = \{0, 1\}$
- $S = \{\sigma_0, \sigma_1\}$
- Tabloda verilmiş

olan f ve g fonksiyon değerlerinin geçiş diyagramı (transition diagram)

Giriş sembolleri →		f input		g output	
		a	b	a	b
Durumlar	σ_0	σ_0	σ_1	0	1
	σ_1	σ_1	σ_1	1	0

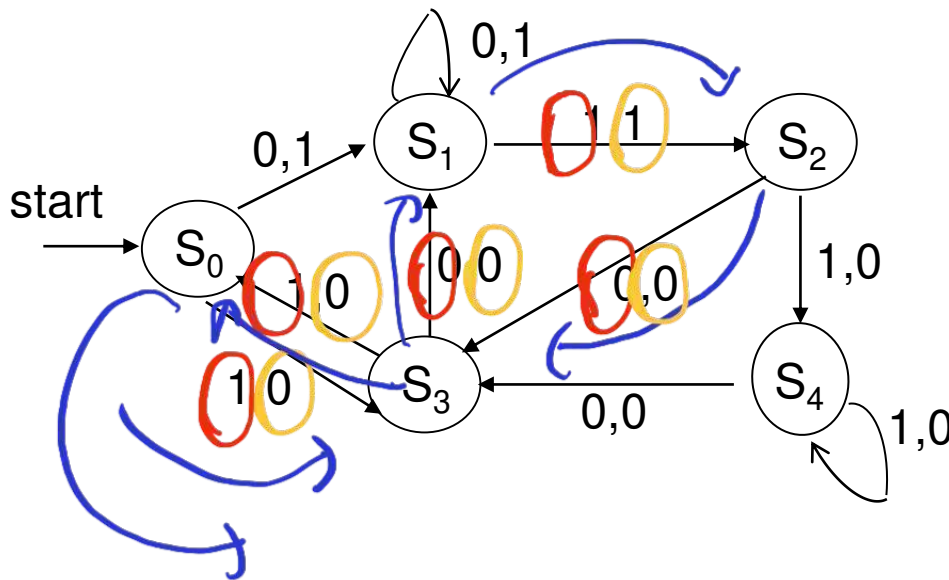


Benim state diyagramını
çizebilmem için
fonksiyonların

Örnek

banana 7 ve 7 fonksiyonları verilmesi lazım
hangi inputta hangi output oluşturulduğunu çıkarabil-
mem için

Giriş değeri 101011 iken FSM/SDM makinesi çıkış olarak ne üretir?



Giriş : 101011

Çıkış: 001000

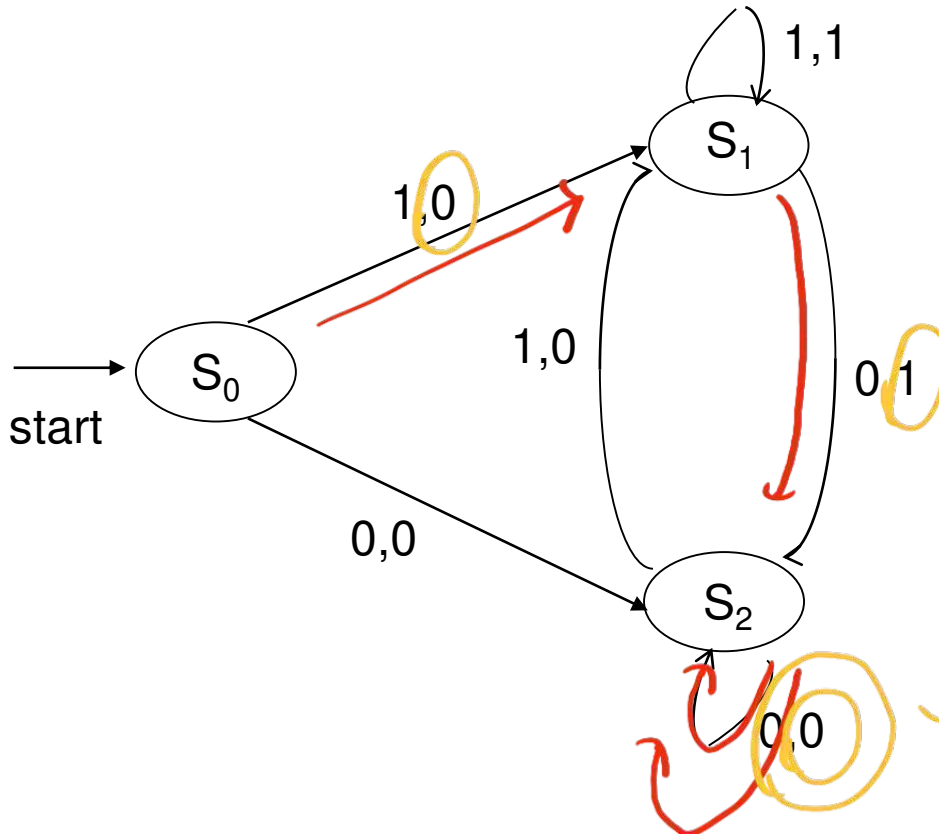
001000 → output

Burdaki
gift
halkının

B makinenin içinde hiçbir yerde tanımlama yoksa
Örnek *input geldikçe makinenin içinde döner*

anlamı
statemiz
burda
tanımlanıyor
demek-
bir

State diyagramı aşağıda verilmiş olan işlem neyi
gerçekleştirmektedir?



eğer bunu
giriş olarak
verirsek bu
zaten 0010
gitar olarak
yeni 2
gitar

Sağa bir kez shift
(öteleme)

(çıkış)

0100

4

Bizim direk burdan anlamamıza zor o yüzden kofadan bir
giriş vericek mesela

Örnek

1000 → binary(8)

Çıktı içeren sonlu durum makinelerine verilen en genel örnek ikili sayı tabanında, iki sayıyı toplayan SDM/FSM'dir. ben toplama yapıyodum 2 tane statetimin var bir eldesiz toplama bir de eldenin oluşturu toplama

- Toplama için kabul edilen çiftlerin giriş kümesi $\{00,01,10,11\}$, çıkış kümesi de $\{0,1\}$ verilmiş olsun.
- Verilen x,y giriş değerlerine göre, iki durumdan biri oluşur
 - * x ile y değerinin toplanması
 - * x,y ve 1 değerlerinin toplanması
- Böylece elimizdeki iki durumdan biri eldesiz (S_0) diğeri de eldeli (S_1) toplama durumudur.

2. state eldeyle bir şeyleri topluyodum

1. state elde olmadan bir şeyleri topluyodum

2 tane ikili tabandan

0 0
+ 0 + 1

$$\begin{array}{r} ()_2 \\ + \\ ()_2 \\ \hline ()_2 \end{array}$$

bir sayıyı toplayıp
2 li tabanda bir
sayı elde ediyoruz
bu durumda

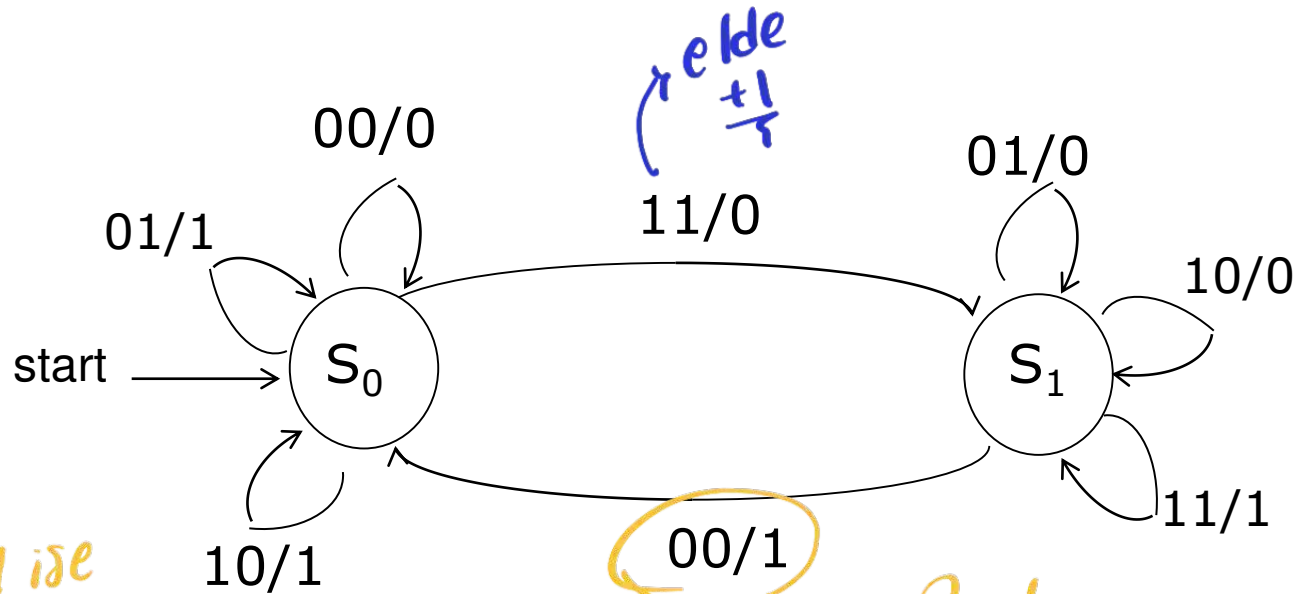
$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 0 \end{array} \quad \text{carry}$$

4 tane durum
var toplamada

- Başlangıç durumumuz (S_0) ise,
seri toplama yapan sonlu durum makinemiz nasıl olur?

elde yok

elde var



elde 1 ise
4 dur-
um
çıkar

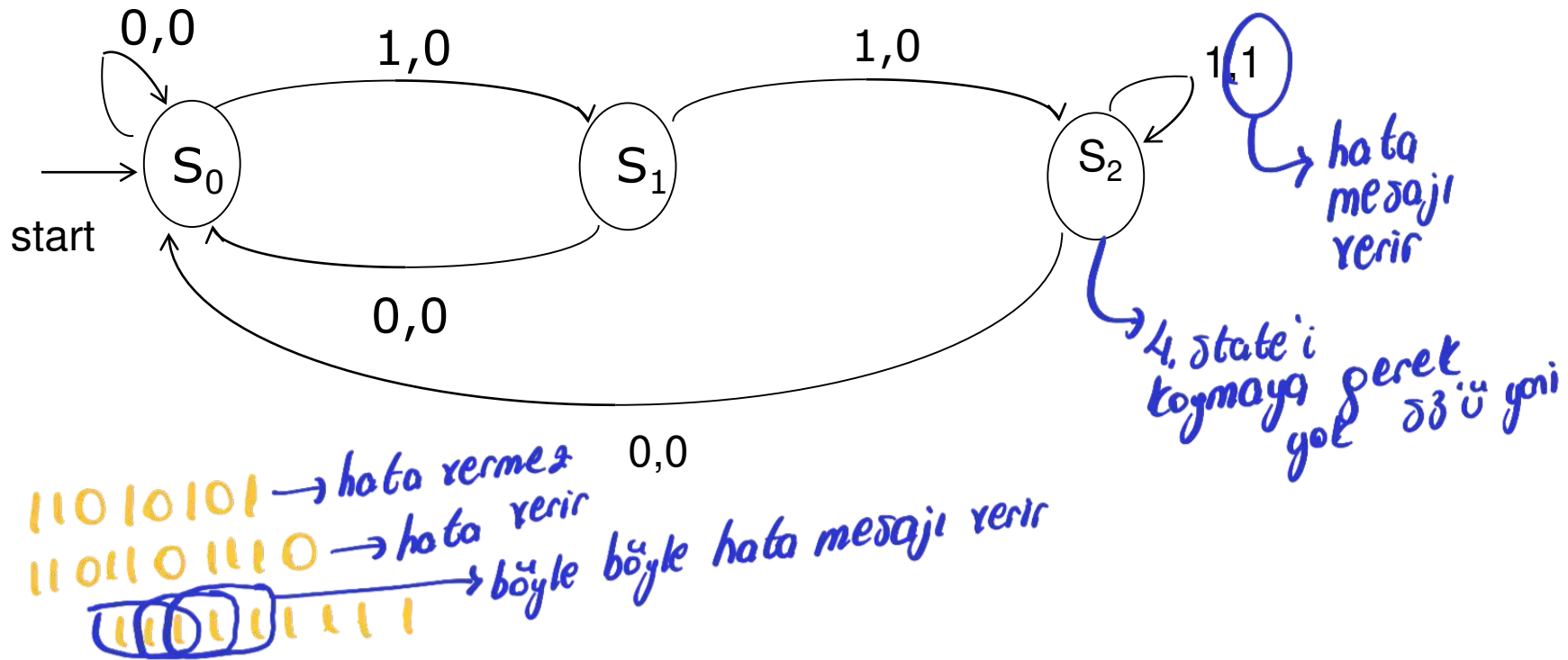
$$\begin{array}{r} +1 \\ +1 \\ \hline 0 \end{array}$$

elde yine 1

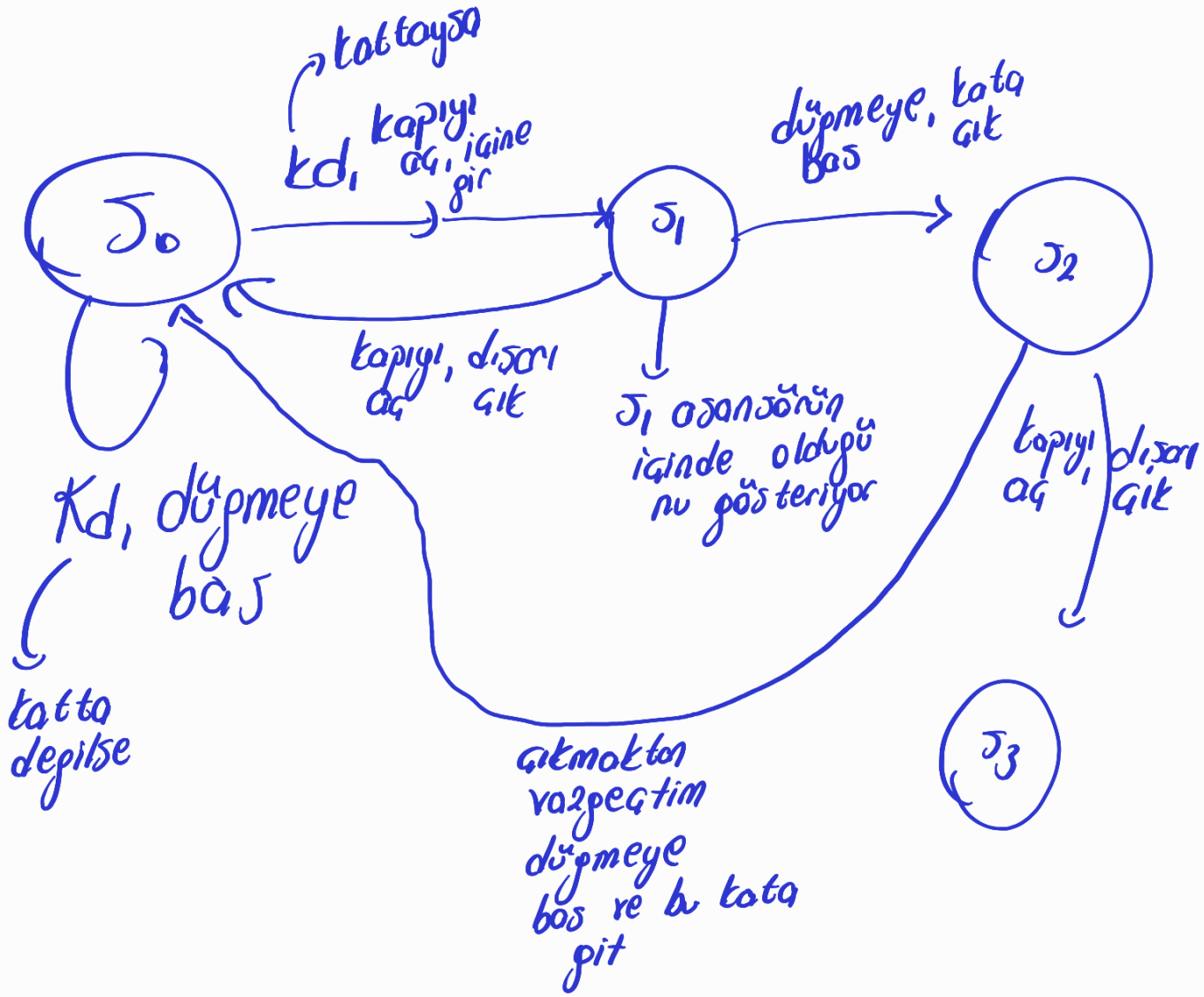
Burda
artık
eldemi-
kalmadı

Örnek

Öyle bir FSM/SDM tasarlayınız ki, gönderilen mesaj içerisinde arka arkaya tekrar eden **3** tane **1** varsa "hata mesajı" olarak dışarıya **1** değerini versin.



Aşanör Juruşu



Bir değişkenimiz maksimum 4 karakterden oluşacak ilk karakterimiz kesinlikle nümerik olmayacak gelen bir inputun verdiklerimiz kuralların bu makineyi tasarlıyoruz

10

